

安徽大学 2020—2021 学年第二学期

《高等数学 B (二)》期末考试试卷 (A 卷) 参考答案及评分标准

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. $\frac{1}{2}$; 2. 1; 3. $\int_0^1 dy \int_{e^y}^e f(x, y) dx$; 4. $y = e^{\frac{1}{2}x^2}$; 5. $y_n = C(-2)^n + \frac{1}{3}n - \frac{1}{9}$

二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

6. D; 7. B; 8. A; 9. C; 10. A

三、计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

11. 解: $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot (-\frac{y}{x^2}) + f'_2 \cdot \frac{1}{y}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = f'_1 \cdot \frac{1}{x} + f'_2 \cdot (-\frac{x}{y^2})$, 于是有

$$dz = \left(f'_1 \cdot (-\frac{y}{x^2}) + f'_2 \cdot \frac{1}{y} \right) dx + \left(f'_1 \cdot \frac{1}{x} + f'_2 \cdot (-\frac{x}{y^2}) \right) dy$$

..... 10 分

12. 解: 令 $\begin{cases} f'_x(x, y) = 2x(2 + y^2) = 0 \\ f'_y(x, y) = 2x^2y + \ln y + 1 = 0 \end{cases}$ 得 $x = 0, y = \frac{1}{e}$,

$$\text{而 } f''_{xx} = 2(2 + y^2), f''_{xy} = 4xy, f''_{yy} = 2x^2 + \frac{1}{y},$$

$$\text{所以 } A = 2(2 + \frac{1}{e^2}) > 0, B = 0, C = e, AC - B^2 > 0,$$

$$\text{即 } f(x, y) \text{ 存在极小值 } f(0, \frac{1}{e}) = -\frac{1}{e}.$$

..... 10 分

13. 解: 视 z 为 x, y 的二元函数 $z = z(x, y)$, 方程两边关于 x 求偏导,

$$y \cdot 3z^2 \frac{\partial z}{\partial x} - z^4 - x \cdot 4z^3 \frac{\partial z}{\partial x} + 5z^4 \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \text{ 解得}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z^2}{3y - 4xz + 5z^2}, \text{ 当 } x = y = 0 \text{ 时, } z = 1,$$

$$\text{所以 } \frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(0,0)} = \frac{1}{5}.$$

..... 10 分

14. 解: 由轮换对称性知,

$$\iint_D x^2 dx dy = \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr = \frac{\pi}{4}$$

【注】本题也可不用对称性, 直接利用极坐标计算

..... 10 分

15. 解: $r^2 + 5r + 6 = 0$, $r = -2, -3$,

对应齐次方程的通解为 $Y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-3x}$;

因为 $\lambda = -1$ 不是特征根, 所以设特解为 $y^* = A e^{-x}$, 代入原方程得 $A = 1$, 特解为 $y^* = e^{-x}$,

原方程的通解为 $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-3x} + e^{-x}$.

..... 10 分

16. 解: 令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n x^n$, 则

$$S(x) = x \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = x \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad |x| < 1$$

$$\text{所以, } \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2} \right)^n = S\left(\frac{1}{2}\right) = 2$$

..... 10 分

四、证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

17. 证明: 考察 (x, y) 沿路径 $y = kx$ ($k \neq 0$) 趋向于 $(0, 0)$ 时 $f(x, y)$ 的极限:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^2}{x^2 + k^2 x^2} = \frac{k}{1+k}, \quad \text{与 } k \text{ 有关,}$$

因此, 当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, $\frac{xy}{x^2 + y^2}$ 极限不存在, 故 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不连续;

$$\text{由于 } f'_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta x} = 0,$$

同理, $f'_y(0, 0) = 0$. 故 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处偏导存在

..... 5 分

$$18. \text{证明: 一方面, 对于 } \sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{n + (-1)^n}{n^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n + (-1)^n}{n^2}$$

$$\text{由 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + (-1)^n}{n^2} / \frac{1}{n} = 1, \text{ 由比较判别法知, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n + (-1)^n}{n^2} \text{ 发散}$$

$$\text{另一方面, } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n + (-1)^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \left((-1)^n \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right), \text{ 显然收敛,}$$

故原级数条件收敛.

..... 5 分